PAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ
2018-2019 YAZ DÖNEMİ ARA SINAVI SORULARI
(CEVAP ANAHTARI)

S1	S2	S3	S4	T

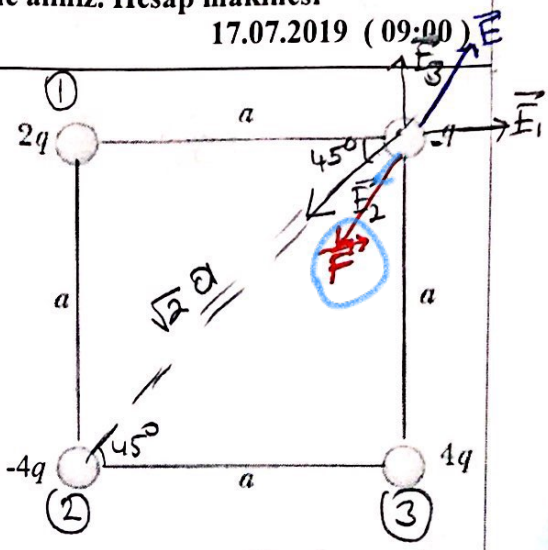
Adı-Soyadı:

Öğrenci No: **Bölümü:** **Şube No:** **NÖ** ▒ **İÖ** ▒

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı:

NOT: Cep telefonu kullanılması yasaktır. Cevap sonucunu kare içine alınız. Hesap makinesi kullanabilirsiniz. SÜRE: 90 dakika **17.07.2019 (09:00)**

Soru 1 (25 P): Dört nokta yük şekildeki gibi *a* kenarlı bir karenin köşelerindedir (Sonuçları Coulomb sabiti *k*, *a* ve *q* cinsinden bulunuz).



a) -q yükünün bulunduğu konumda diğer üç yükün oluşturduğu elektrik alan vektörünü bulunuz. (15 P)

$\vec{E}_1 = k\frac{2q}{a^2}\hat{i}$ (3)

$\vec{E}_3 = k\frac{4q}{a^2}\hat{j}$ (3)

$\vec{E}_2 = k\frac{4q}{2a^2}(-\cos 45\,\hat{i} - \cos 45\,\hat{j})$ (4)

$= k\frac{2q}{a^2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}\right) = -\frac{kq\sqrt{2}}{a^2}(\hat{i}+\hat{j}) = -\frac{kq}{a^2}1{,}41\,(\hat{i}+\hat{j})$

$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{2kq}{a^2}\hat{i} - \frac{\sqrt{2}kq}{a^2}\hat{i} - \frac{\sqrt{2}kq}{a^2}\hat{j} + \frac{4kq}{a^2}\hat{j}$

$\vec{E} = \frac{kq}{a^2}(2-\sqrt{2})\hat{i} + \frac{kq}{a^2}(4-\sqrt{2})\hat{j} = \frac{kq}{a^2}(0{,}59\,\hat{i} + 2{,}59\,\hat{j})$ N/C (5)

$[a] = m$, $[q] = C$ $\Rightarrow [E] = \frac{N}{C}$

$\vec{E} = \frac{kq}{a^2}\left[(2-\sqrt{2})\hat{i} + (4-\sqrt{2})\hat{j}\right]$ N/C $= \frac{kq}{a^2}(0{,}59\,\hat{i} + 2{,}59\,\hat{j})$ N/C

b) -q yüküne etkiyen elektrik kuvvet vektörünü bulunuz. (10 P)

$\vec{F} = |-q|(-\vec{E}) = \frac{kq^2}{a^2}[0{,}59\,(-\hat{i}) + 2{,}59\,(-\hat{j})]$ N (5) (5)

yan

PAU FİZİK BÖLÜMÜ

$\vec{F} = -\frac{kq^2}{a^2}(0{,}59\,\hat{i} + 2{,}59\,\hat{j})$ N

Scanned with CamScanner

Soru 2 (25 P): Uzun, doğrusal silindirik iletken bir çubuğun yarıçapı 5 cm ve çizgisel yük yoğunluğu $\lambda = 30$ nC/m'dir. ($\varepsilon_o = 8{,}85 \times 10^{-12}$ C^2/N.m^2)

a) Gauss Yasasını kullanarak, bu silindirik iletken çubuğun dışında ekseninden r kadar uzakta elektrik alanın veren ifadeyi r ve λ cinsinden çıkarınız. (15 P)

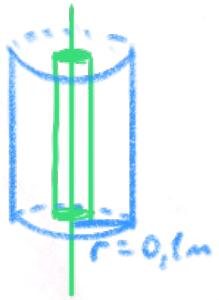
(5) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$ $\quad \vec{E} \cdot d\vec{A} = E\,dA\cos 0 = E\,dA$

$\oint E\,dA = E \oint dA = E\,(2\pi r l) = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$ (5)

(5) $E = \frac{q_{iç}/l}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (yada $E = 2ke\frac{\lambda}{r}$)

b) İletken çubuğun ekseninden 10 cm uzakta elektrik alanı ve yönü nedir? (5 P)

$r = 10$ cm $= 0{,}1$ m



$E = \frac{30\,10^{-9}}{2\pi\,(8{,}85\,10^{-12})(0{,}1)} = 5398 \cong 5400\ \frac{N}{C}$ (5)

(alan radyal dışa doğru)

c) Bu silindirik iletkenin içinde ekseninden 3 cm uzakta elektrik alanı nedir? (5 P)

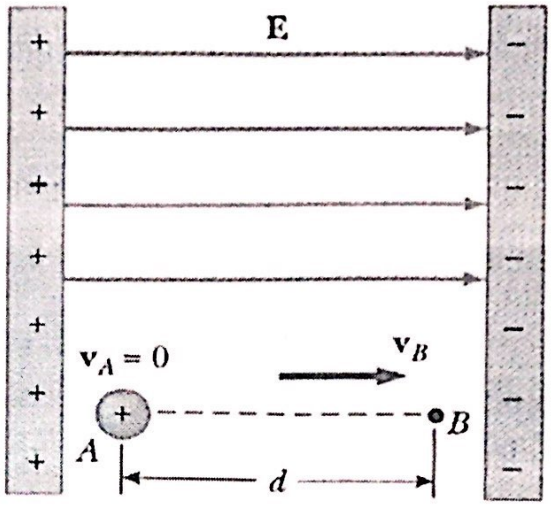
$\oint \vec{E}_{iç}\,d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0}$ $\quad q_{iç} = 0$ (İletken içinde yük yok)

$E_{iç} = 0$ (5)

PAU FİZİK BÖLÜMÜ

Scanned with CamScanner

Soru 3 (25 P):): Bir **proton**, pozitif x-ekseni boyunca yönelen **8x10⁴ V/m'** lik düzgün bir elektrik alan içinde durgun halden serbest bırakılıyor.Proton bu **E** elektrik alan etkisiyle **0,5 m** yerdeğiştiriyor.



a) **A** ve **B** noktaları arasındaki **elektriksel potansiyeldeki değişimi**, (8 P)

ΔV

$\Delta V = -E.d = -(8\times10^4).(0,5)$

$\Delta V = -4\times10^4$ Volt // (8)

b) Bu yerdeğiştirme için protonun **potansiyel enerjisindeki değişimi** bulunuz. (8 P)

ΔU

$\Delta U = q_p \Delta V = (1,6\times10^{-19}).(-4\times10^4)$

$\Delta U = -6,4\times10^{-15}$ Joule // (8)

PAU FİZİK BÖLÜMÜ

c) **B** noktasındaki protonun **hızını** bulunuz. (9 P)
($q_p = 1,6\times10^{-19}$ C , $m_p = 1,67\times10^{-27}$ kg)

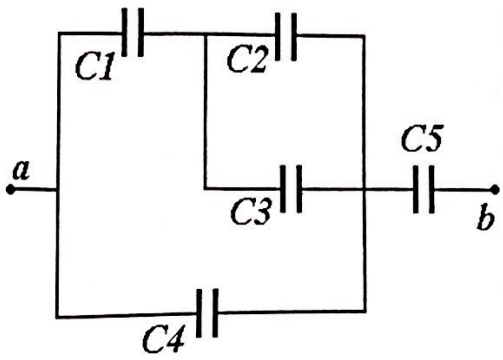
$\Delta K = -\Delta U$

$K_s - K_i^{\,0} = -\Delta U$ (5)

$\frac{1}{2} m_p v^2 = -\Delta U \Rightarrow v = \sqrt{\frac{-2\Delta U}{m_p}} = \sqrt{\frac{-2.(-6,4\times10^{-15})}{1,67\times10^{-27}}}$

Scanned with CamScanner

Soru 4 (25 P): Şekildeki devrede $C_1=3\mu F$, $C_2=1\mu F$, $C_3=5\mu F$, $C_4= 4\ \mu F$, $C_5=2\ \mu F$'dır. ab uçları 12 V'luk bir potansiyel farkına bağlanıyor.



a) ab uçları arasındaki eşdeğer sığayı hesaplayınız.(5 P)

b) Eşdeğer sığada toplanan yük ne kadar olur? (10 P)

c) C_4 kondansatörünün yükü ve enerjisi ne olur? (10 P)

a) $C_{23}=C_2+C_3=6\mu F$, $\frac{1}{C_{123}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_{23}} \rightarrow C_{123}=2\mu F$

$C_{1234}=C_{123}+C_4=2+4=6\mu F$, $\frac{1}{C_{eş}}=\frac{1}{C_{1234}}+\frac{1}{C_5} \rightarrow \boxed{C_{eş}=1,5\mu F}$ 5

b) $Q_{eş}=C_{eş}.V_{ab}=1,5.10^{-6}.12=\boxed{18\mu C}$ 10

c) $Q_5=18\mu C \rightarrow V_5=18/2=9V \rightarrow V_{ab}=V_{1234}+V_5=V_{1234}+9=12$ $V=\frac{Q}{C}$

$V_{1234}=3V \rightarrow V_{1234}=V_4=3V \rightarrow Q_4=C_4.V_4=4.10^{-6}.3=\boxed{12\mu C}$ 5

$E_4=\frac{1}{2}\frac{Q_4^2}{C_4}=\frac{1}{2}C_4V_4^2=\frac{1}{2}Q_4V_4$

$\rightarrow E_4=\frac{1}{2}.12.10^{-6}.3=\boxed{18\mu J}$ 5

$E=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

PAU FİZİK BÖLÜMÜ

Scanned with CamScanner